FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
ÉTICA E PENSAMENTO COMPUTACIONAL

Antonie
André
João Vitor
Karine

ANÁLISE DOS IMPACTOS ÉTICOS E SOCIAIS DO JOGO “FACTORY ESCAPE”

São Paulo
2026

Antonie
André
João Vitor
Karine

ANÁLISE DOS IMPACTOS ÉTICOS E SOCIAIS DO JOGO “FACTORY ESCAPE”

Trabalho acadêmico apresentado à disciplina de Ética e Pensamento Computacional, do curso de Ciência da Computação da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP), como parte dos requisitos de avaliação do Projeto Interdisciplinar 2026/2 Arcor × FECAP.

São Paulo
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 3
1.1 OBJETIVO GERAL 3
1.2 METODOLOGIA E DELIMITAÇÃO 3
2 FACTORY ESCAPE 4
3 ANÁLISE E RESULTADOS 5
3.1 BENEFÍCIOS E DESAFIOS DO JOGO 6
3.2 INFLUÊNCIA DAS MECÂNICAS NO COMPORTAMENTO 6
3.3 CAIXA-SURPRESA: DIVERSÃO, NÃO APOSTA 7
3.4 SEGURANÇA E PRIVACIDADE DO USUÁRIO 7
3.5 ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO 8
3.6 ÉTICA NO CÓDIGO 9
3.7 COMUNICAÇÃO COMERCIAL DIRIGIDA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES 10
3.8 PAPEL DO JOGO NA SOCIEDADE 11
4 SÍNTESE 12
5 LIMITAÇÕES E PRÓXIMOS PASSOS 12
6 CONCLUSÃO 13
REFERÊNCIAS 14

1 INTRODUÇÃO

Os jogos digitais deixaram de ser apenas uma forma de entretenimento e passaram a ocupar também o papel de meio de comunicação, de aprendizagem e de promoção de marcas. Quando um jogo é desenvolvido em parceria com uma empresa de doces e tende a alcançar crianças e adolescentes, ele combina diversão e publicidade em uma mesma experiência, o que traz responsabilidades específicas para quem o projeta.

O “Factory Escape”, desenvolvido no âmbito do Projeto Interdisciplinar Arcor × FECAP, encontra-se exatamente nessa situação. Por ainda se tratar de um protótipo, este é o momento mais adequado para examinar seus efeitos sobre quem joga e sobre a sociedade, uma vez que é mais simples construir corretamente do que corrigir depois que o produto estiver publicado.

1.1 OBJETIVO GERAL

O presente trabalho tem como objetivo analisar os impactos éticos e sociais do jogo “Factory Escape”, desenvolvido na plataforma Unity, identificando seus benefícios, os riscos existentes e as decisões de design adotadas em razão deles. A análise considera a influência das mecânicas no comportamento dos jogadores, o uso de caixas-surpresa, a privacidade e a segurança do usuário, a acessibilidade e a inclusão, a comunicação comercial dirigida a crianças e adolescentes e o papel do jogo na sociedade.

1.2 METODOLOGIA E DELIMITAÇÃO

Trata-se de uma pesquisa descritiva, no formato de estudo de caso do jogo “Factory Escape”. A análise foi conduzida nas seguintes etapas:

a) descrição do jogo: levantamento das mecânicas e dos elementos visuais da fase.

b) definição das tensões de análise: a partir da proposta do projeto, foram definidas três tensões que orientam o estudo, apresentadas no Quadro 1;

c) escolha dos critérios normativos: cada tema foi confrontado com a Lei Geral de Proteção de Dados (Brasil, 2018), o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente (Brasil, 2025), o Código de Defesa do Consumidor (Brasil, 1990), a Resolução CONANDA nº 163/2014 (Conanda, 2014) e o guia de Classificação Indicativa (Brasil, [20--]a);

d) fundamentação teórica e técnica: utilizaram-se a teoria do flow (Csikszentmihalyi, 1990), a Teoria da Autodeterminação (Ryan; Deci, 2000), a revisão de Granic, Lobel e Engels (2014) sobre os benefícios dos jogos, o conceito de retórica dos jogos de Bogost (2007) e diretrizes de acessibilidade específicas para jogos (Game Accessibility Guidelines, [20--]; IGDA, [20--]), tendo a WCAG 2.2 (W3C, 2023) como referência de princípios.

Para cada tema, compara-se a situação atual do jogo (“como está”) com a situação proposta após a aplicação dos princípios éticos (“como ficaria”). O estudo delimita-se ao protótipo da fase 1 e às funcionalidades previstas. Não foram realizadas medições de contraste nem testes com usuários externos ao grupo.

Quadro 1 – Tensões que orientam a análise

Tensão	Descrição
Entretenimento × publicidade	O jogo diverte, mas também promove uma marca. Quem joga precisa saber disso.
Desafio × frustração	A dificuldade estimula a persistência até o ponto em que se torna injusta.
Engajamento × tempo do jogador	Recompensas mantêm o interesse, mas não podem prender ninguém na tela.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2 FACTORY ESCAPE

O Factory Escape é um jogo de plataforma 3D, desenvolvido em Unity com a linguagem C#, para a parceria entre a FECAP e a Arcor. O jogador atravessa os setores de uma fábrica de doces, supera obstáculos e coleta itens para conseguir escapar. A identidade visual da Arcor está presente no cenário, por exemplo na caixa Plutonita e na caixa-surpresa que exibe o logotipo da marca. A Figura 1 mostra o personagem na fase 1, e o Quadro 2 resume as principais características do jogo.

Figura 1 – Personagem na fase 1 do Factory Escape



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 2 – Características do Factory Escape

Elemento	Descrição
Gênero	Plataforma 3D, com obstáculos e coleta de itens.
Tecnologia	Unity 3D com C#.
Presença da marca	Identidade visual da Arcor no cenário: caixa Plutonita e caixa-surpresa com o logotipo da marca.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Por utilizar uma marca de doces e tender a atrair um público jovem, o Factory Escape não é apenas entretenimento: trata-se também de comunicação de marca, ou seja, de um advergame. Essa característica justifica a necessidade da análise ética apresentada a seguir.

3 ANÁLISE E RESULTADOS

A análise do Factory Escape examina como as características e as mecânicas do jogo se relacionam com questões éticas e sociais. Em cada tema, são apontados os benefícios, as limitações e as mudanças de design definidas pelo grupo.

3.1 BENEFÍCIOS E DESAFIOS DO JOGO

Pesquisas sobre jogos digitais, como a revisão de Granic, Lobel e Engels (2014), apontam ganhos de atenção, raciocínio e coordenação motora. Jogos de plataforma também favorecem a persistência, pois errar faz parte da experiência.

Esses benefícios, contudo, são potenciais e dependem do tipo de jogo e da experiência de cada pessoa.

Por outro lado, uma dificuldade mal calibrada gera frustração, sessões longas sem pausa favorecem o sedentarismo e, por se tratar de um jogo de doces, existe o risco de associar diversão ao consumo e de a publicidade alcançar crianças. O Quadro 3 sintetiza esses aspectos.

Quadro 3 – Benefícios e desafios do Factory Escape

Benefícios potenciais	Desafios
Atenção e raciocínio: os desafios exigem foco e decisões rápidas.	Frustração: dificuldade mal calibrada desmotiva e afasta o jogador.
Coordenação motora: comandos sincronizados com o que acontece na tela.	Sedentarismo: sessões longas sem pausa.
Resolução de problemas: identificar o obstáculo e encontrar o caminho.	Estímulo ao consumo: associação entre diversão e consumo de doces.
Persistência: falhar, tentar de novo e melhorar.	Público jovem: a publicidade pode alcançar crianças.

Fonte: elaborado pelos autores com base em Granic, Lobel e Engels (2014).

3.2 INFLUÊNCIA DAS MECÂNICAS NO COMPORTAMENTO

Para analisar o comportamento dos jogadores, utilizou-se a teoria do flow (Csikszentmihalyi, 1990). Quando o desafio é muito superior à habilidade, o jogador tende à ansiedade; quando é muito inferior, ao tédio. O ideal é que desafio e habilidade cresçam juntos, dentro do chamado canal do flow. Esse equilíbrio constitui um objetivo de design, e não uma garantia, já que cada pessoa vive a experiência de forma diferente, o que torna indispensáveis os testes com jogadores.

A dificuldade progressiva do Factory Escape tem justamente a função de manter o jogador nesse canal; se ela aumentar rápido demais, provoca ansiedade e abandono. A coleta de itens estimula a exploração e a curiosidade, uma motivação que nasce do próprio jogo. Já as recompensas e os pontos, segundo a Teoria da Autodeterminação (Ryan; Deci, 2000), devem funcionar como um bônus: quando se tornam o único motivo para jogar, a atividade passa a ser vivida como obrigação. Por fim, a possibilidade de tentar novamente ensina persistência, desde que o recomeço seja rápido e justo.

3.3 CAIXA-SURPRESA: DIVERSÃO, NÃO APOSTA

Na fase 1 há uma caixa com ponto de interrogação e o logotipo da Arcor (Figura 2). Atualmente, ela guarda uma surpresa gratuita, o que favorece a exploração. Entretanto, caixas-surpresa são exatamente a mecânica que deu origem às caixas de recompensa (loot boxes) em muitos jogos.

Figura 2 – Caixa-surpresa com o logotipo da Arcor na fase 1



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

O Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, em vigor desde 17 de março de 2026, proíbe em seu art. 20 as caixas de recompensa em jogos de acesso provável por crianças e adolescentes, e define essas caixas, no art. 2º, inciso IV, como itens aleatórios obtidos mediante pagamento (Brasil, 2025). Assim, a caixa do Factory Escape só é admissível por ser gratuita; o risco é futuro, pois, caso venha a ser vendida, passará a ser legalmente uma caixa de recompensa. Para evitar esse cenário, o grupo definiu que a caixa-surpresa:

a) será sempre gratuita e conterá apenas itens do jogo;

b) nunca será vendida nem vinculada a cupom ou a dinheiro real;

c) terá seus conteúdos possíveis informados ao jogador;

d) não conterá nada essencial para vencer que dependa da sorte.

3.4 SEGURANÇA E PRIVACIDADE DO USUÁRIO

Em privacidade, o jogo parte de uma base sólida: não há cadastro e nenhum dado pessoal é coletado. O ponto de atenção está no roadmap, que prevê um ranking online, funcionalidade a partir da qual passará a haver tratamento de dados. Por isso, as regras foram definidas antes da construção.

O art. 14 da Lei Geral de Proteção de Dados determina que o tratamento de dados de crianças e adolescentes ocorra em seu melhor interesse e, no caso de

crianças, exige consentimento específico de pelo menos um dos pais ou responsável legal (Brasil, 2018). O Quadro 4 compara a situação atual com a proposta.

Quadro 4 – Privacidade e segurança: situação atual e proposta

Aspecto	Como está	Como ficaria
Cadastro	Não existe: ninguém informa dados para jogar (ponto forte).	Manter assim: jogar nunca vai exigir conta.
Jogadores menores	Ainda não considerado.	Dados tratados no melhor interesse do jogador; para crianças, consentimento de um responsável (LGPD, art. 14, § 1º).
Pontuação	Calculada apenas no computador do jogador.	Validada no servidor, para evitar trapaça e dados falsos no ranking.
Contato entre jogadores	Não existe.	Sem chat aberto: o ranking mostra apenas apelido e pontos.

Fonte: elaborado pelos autores

A ausência de chat aberto, além de reduzir a coleta de dados, protege crianças do contato com desconhecidos, o que reforça a segurança do ambiente de jogo.

3.5 ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Como base, utilizaram-se as Game Accessibility Guidelines ([20--]) e as diretrizes do grupo de acessibilidade da IGDA ([20--]), elaboradas especificamente para jogos. A WCAG 2.2 (W3C, 2023), criada para a web, e o Padrão Digital de Governo (Brasil, [20--]b) foram usados apenas como referência de princípios.

A fase 1 já apresenta acertos. As listras amarelas e pretas da caixa Plutonita (Figura 3) sinalizam perigo por meio de um padrão, e não apenas de uma cor, o que permite que pessoas com daltonismo também o reconheçam. Pela observação do grupo, a parede laranja e o chão azul e branco destacam os objetos do cenário, embora o contraste ainda não tenha sido medido. O jogo conta ainda com controle de volume, um primeiro passo para uma experiência ajustável a cada pessoa.

Figura 3 – Caixa Plutonita com listras de perigo amarelas e pretas



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Também foram identificadas melhorias necessárias, apresentadas no Quadro 5. Entre elas, o remapeamento dos controles beneficia pessoas com limitações motoras; os sinais visuais associados aos sons atendem quem não escuta; e o modo assistido opcional torna o jogo acessível a quem precisa de mais tempo. Incluir desde o início é mais barato e mais justo do que adaptar depois.

Quadro 5 – Acessibilidade: melhorias previstas

Como está	Como ficaria
Controles fixos no teclado.	Teclas remapeáveis e suporte a controle (gamepad).
Sinal de perigo apenas em alguns objetos.	Cor, símbolo e padrão em todo obstáculo perigoso.
Apenas música, sem efeitos sonoros.	Efeitos sonoros e um sinal visual para cada som importante.
Personagem claro sobre chão claro.	Contorno ou sombra mais forte no personagem.
Uma única velocidade de jogo.	Modo assistido opcional: velocidade menor e mais checkpoints.

Fonte: elaborado pelos autores com base em Game Accessibility Guidelines

3.6 ÉTICA NO CÓDIGO

Por se tratar de um projeto de Ciência da Computação, buscou-se demonstrar que os princípios éticos também se traduzem em decisões técnicas. Os Quadros 6 e 7 apresentam dois exemplos em C#. No primeiro, em vez de retornar ao início da fase a cada morte, o jogador volta ao último checkpoint e, após cinco tentativas no mesmo trecho, o jogo oferece uma ajuda opcional, respeitando o esforço do jogador: a ajuda é oferecida, nunca imposta.

Quadro 6 – Dificuldade justa

Evitar	Aplicar

`void OnPlayerDeath() {`
`  RespawnAt(levelStart);`
`}`
	`int deathsHere = 0;`
	`void OnPlayerDeath() {`
	`  deathsHere++;`
	`  RespawnAt(lastCheckpoint);`
	`  if (deathsHere >= 5)`
	`  ui.OfferAssist(); // opcional`
	`}`

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

No segundo exemplo, elimina-se a mensagem que gera culpa ao sair do jogo: o progresso é salvo automaticamente e, após 45 minutos de sessão, o jogo sugere uma pausa. Dessa forma, respeita-se a liberdade de parar e cuida-se do bem-estar do jogador.

Quadro 7 – Pausa sem culpa

Evitar	Aplicar

`void OnQuitPressed() {`
`  ui.Show("Se sair, vai perder tudo!");`
`}`
	`void OnQuitPressed() {`
	`  SaveProgress();`
	`  Application.Quit();`
	`}`
	`void Update() {`
	`  if (!hintShown && Time.time > 45 * 60) {`
	`  hintShown = true;`
	`  ui.Toast("Que tal uma pausa? Está salvo.");`
	`  }`
	`}`

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Ressalta-se que ambos os trechos são propostas ilustrativas, ainda não implementadas, e que o limite de 45 minutos é uma decisão de design do grupo, e não um limite médico ou legal.

3.7 PAPEL DO JOGO NA SOCIEDADE

O Factory Escape ocupa três papéis na sociedade. Como entretenimento, substitui o anúncio que o público costuma pular por uma experiência da qual ele participa ativamente. Como comunicação de marca, transmite mensagens pelas próprias regras: Bogost (2007) demonstra que os jogos persuadem por meio de seus sistemas, de modo que até a forma como o doce aparece comunica algo. Como formação, permite ao grupo colocar em prática conteúdos de programação, física, lógica e design de níveis aprendidos no curso.

Por envolver o público mais do que um anúncio comum, um advergame tem a mesma responsabilidade de qualquer publicidade, porém com maior poder de engajamento.

4 SÍNTESE

A análise resume-se em cinco princípios, cada um aplicado em pelo menos um dos temas discutidos. Eles valem para o protótipo atual e para qualquer funcionalidade adicionada futuramente, conforme o Quadro 9.

Quadro 9 – Princípios éticos do Factory Escape

Princípio	Descrição	Seções
Privacidade	Coletar apenas o necessário e nunca exigir cadastro.	3.4
Inclusão	Pensar desde o início em quem joga de outro jeito.	3.5
Justiça	Desafio equilibrado e progresso por habilidade.	3.2 e 3.6
Respeito ao jogador	Sem caixas pagas, culpa ou recompensas que prendam.	3.3 e 3.6

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

No eixo do comportamento, o jogo busca manter o jogador no canal do flow, usando recompensas apenas como bônus e oferecendo recomeço rápido e justo. Em privacidade e segurança, a ausência de cadastro é um ponto forte, e as regras do futuro ranking foram definidas antes de sua construção. Em acessibilidade, a fase 1 já acerta ao sinalizar perigo por padrão, mas ainda precisa de controles remapeáveis, sinais visuais e modo assistido. Na comunicação comercial, o principal risco está nos cupons e recompensas reais previstos no roadmap, que só devem ser implementados sob as regras definidas.

5 LIMITAÇÕES E PRÓXIMOS PASSOS

O estudo apresenta limitações: até o momento, os testes foram realizados apenas pelos integrantes do grupo; não passaram por avaliação de privacidade. Diante disso, foram definidos os seguintes próximos passos:

a) teste com pessoas de fora do grupo, incluindo iniciantes; segundo Nielsen (2000), em testes qualitativos cinco participantes já revelam boa parte dos problemas, embora não representem todo o público;

b) ajuste da dificuldade, utilizando os trechos com maior número de mortes para recalibrar o jogo;

c) implementação das melhorias de acessibilidade: remapeamento de controles, sinais visuais e modo assistido;

d) revisão de privacidade, aplicando a LGPD e o ECA Digital antes de qualquer funcionalidade online;

e) definição da classificação indicativa, com base no guia da ClassInd (Brasil, [20]a), antes da publicação, já que o jogo pode alcançar crianças.

6 CONCLUSÃO

Um jogo não é apenas código e gráficos: ele influencia quem joga. O Factory Escape apresenta pontos fortes do ponto de vista ético, como a ausência de cadastro e de coleta de dados, a caixa-surpresa gratuita e a sinalização de perigo acessível a pessoas com daltonismo. Em especial o ranking online, cujo impacto depende das regras de privacidade e de comunicação comercial adotadas.

Como o jogo ainda é um protótipo, este é o melhor momento para aplicar os cinco princípios definidos privacidade, inclusão, justiça, publicidade responsável e respeito ao jogador , pois construir corretamente é muito mais simples do que corrigir depois. O objetivo é um jogo divertido, inclusivo e honesto com quem joga.

Conclui-se, portanto, que a ética no desenvolvimento de jogos digitais não deve ser incorporada apenas nas etapas finais do projeto, mas orientar as decisões de design desde a concepção.

REFERÊNCIAS

BOGOST, Ian. **Persuasive games**: the expressive power of videogames. Cambridge: MIT Press, 2007.

BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 12 set. 1990.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 15 ago. 2018.

BRASIL. Lei nº 15.211, de 17 de setembro de 2025. Dispõe sobre a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais (Estatuto Digital da Criança e do Adolescente). **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 17 set. 2025.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. **Classificação indicativa (ClassInd)**. Brasília, DF, [20--]a. Disponível em: https://www.gov.br/mj. Acesso em: [inserir data].

BRASIL. Governo Digital. **Padrão Digital de Governo**: acessibilidade. Brasília, DF, [20--]b. Disponível em: https://www.gov.br/ds/acessibilidade. Acesso em: [inserir data].

CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CONANDA). Resolução nº 163, de 13 de março de 2014. Dispõe sobre a abusividade do direcionamento de publicidade e de comunicação mercadológica à criança e ao adolescente. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 4 abr. 2014.

CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly. **Flow**: the psychology of optimal experience. New York: Harper & Row, 1990.

GAME ACCESSIBILITY GUIDELINES. **Game accessibility guidelines**. [S. l.], [20--]. Disponível em: https://gameaccessibilityguidelines.com. Acesso em: [inserir data].

GRANIC, Isabela; LOBEL, Adam; ENGELS, Rutger C. M. E. The benefits of playing video games. **American Psychologist**, Washington, DC, v. 69, n. 1, p. 66-78, 2014.

INTERNATIONAL GAME DEVELOPERS ASSOCIATION (IGDA). **Game Accessibility SIG guidelines**. [S. l.], [20--]. Disponível em: https://igda-gasig.org. Acesso em: [inserir data].

NIELSEN, Jakob. **Why you only need to test with 5 users**. [S. l.]: Nielsen Norman Group, 2000. Disponível em: https://www.nngroup.com. Acesso em: [inserir data].

RYAN, Richard M.; DECI, Edward L. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. **American Psychologist**, Washington, DC, v. 55, n. 1, p. 68-78, 2000.

W3C. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2**. [S. l.]: W3C, 2023. Disponível em: https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag. Acesso em: [inserir data].